

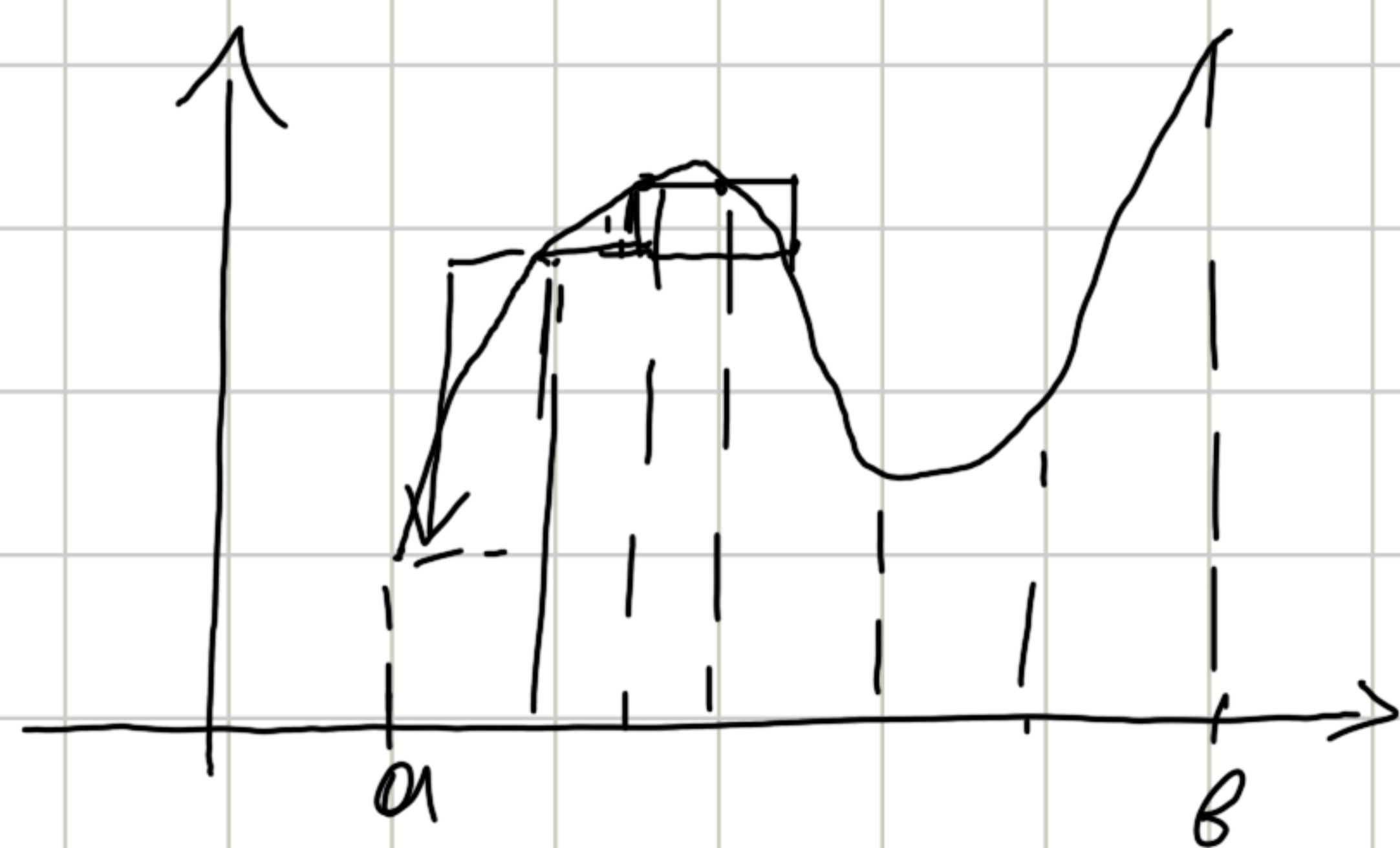
3.4 Вопрос

Функции ограниченной вариации. Вариация функции на отрезке. Полная вариация функции на отрезке. Функция ограниченной вариации, функция неограниченной вариации. Доказать, что функция, монотонная на $[a, b]$, является функцией ограниченной вариации.

Функции ограниченной вариации. Вариация функции на отрезке. Функции неограниченной вариации.

$$y = f(x) \quad x \in [a, b]$$

$$\forall P \mid a = x_0 < x_1 \dots < x_{i-1} < x_i \dots < x_n = b \}$$



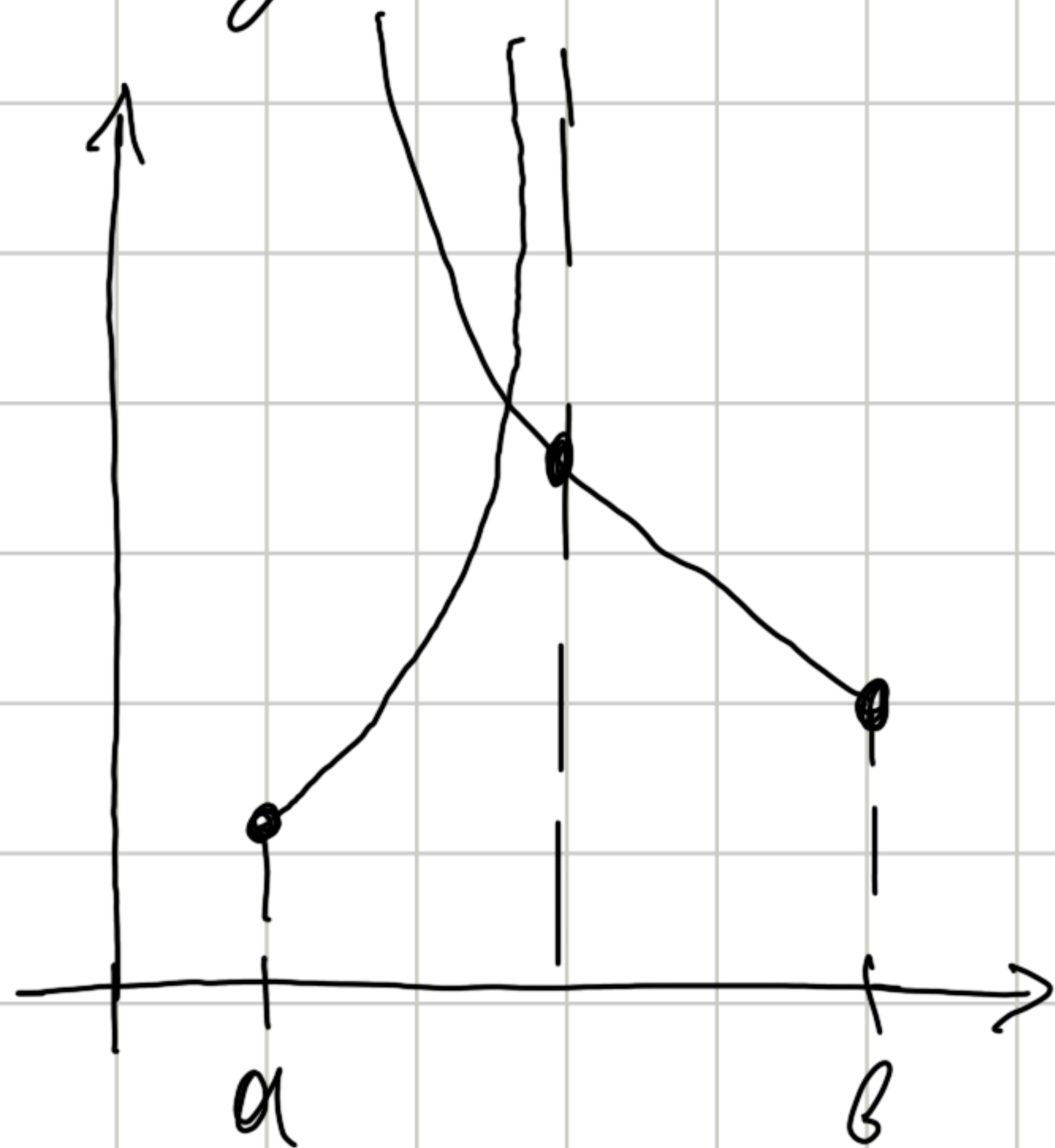
$$\sum_{i=1}^n |f(x_i) - f(x_{i-1})| = \mathcal{V}_a^b$$

Вариация функции $f(x)$ на промежутке $[a, b]$

Сур $\int_a^b f = \int_a^b f$ - полная вариация функции f на $[a, b]$

Определение *Функция ограниченной вариации.*

$f(x)$ называется функцией ограниченной вариации на промежутке $[a, b]$, $\int_a^b f(x)$ конечно



не является функцией ограниченной вариации

Определение / Функция неограниченной вариации

Если такая вариация $\bigvee_a^b f = \infty$, то f называется функцией неограниченной вариации

Теорема / f - функция ограниченной вариации

($f \in V(a, b)$) тогда и только тогда, когда ее

можно представить в виде разности

монотонно убывающих функций ($f = f_1 - f_2$)

Доказательство: Возьмем в качестве f_1 функцию
 $f_1(x) = \sqrt[n]{f}$, тогда по свойству она

будет неубывающей. Возьмем как f_2 функцию
 $f_2(x) = f_1(x) - f(x)$. Покажем, что она монотонно

неубывает

Пусть $x: a < x_1 < x_2 < b$

Како показать, что $f_1(x_1) - f(x_1) \leq f_1(x_2) - f(x_2)$, или

что $f(x_2) - f(x_1) \leq f_1(x_2) - f_1(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} f_1'(x) dx$

$$f(x_2) - f(x_1) \leq |f(x_2) - f(x_1)| = \bigvee_{x_1}^{x_2} (f, n) \leq \bigvee_{x_1}^{x_2} (f) \quad \text{c.t.g.}$$

